رياضيات عامة

المحاضرة الأولى

الأعداد المركبة

Complex Numbers

$$z = a + bi$$

شرح مبسّط • خرائط ذهنية • أمثلة محلولة • تمارين

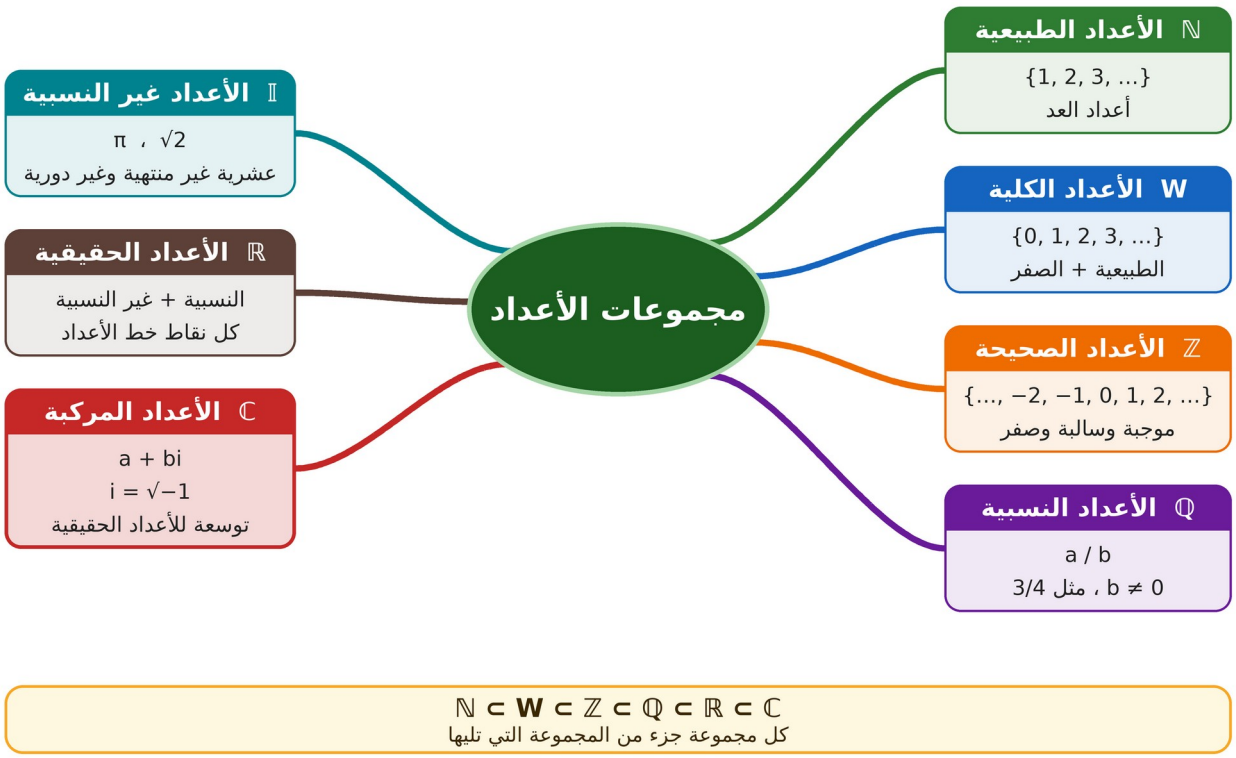
إعداد الطالب

إبراهيم علي السيد أبو يحيى

أولاً: أين تقع الأعداد المركبة؟

الأعداد تنمو على مراحل، وكل مرحلة تحلّ مشكلة لم تستطع المرحلة السابقة حلّها:

- نبدأ بأعداد العدّ (الطبيعية)، ثم نضيف الصفر فتصبح الأعداد الكلية.
- نضيف الأعداد السالبة فتصبح الأعداد الصحيحة، ثم الكسور فتصبح الأعداد النسبية.
- نضيف الأعداد غير الكسرية مثل π و √2 فتكتمل الأعداد الحقيقية.
- **وأخيراً تأتي الأعداد المركبة ℂ، وهي توسعة للأعداد الحقيقية.**



الخريطة الذهنية **(1)**: مجموعات الأعداد ومكان الأعداد المركبة فيها

ثانياً: لماذا اخترعنا الأعداد المركبة؟

جرّب حلّ المعادلة البسيطة:

$$x^2 + 1 = 0 \quad \Longrightarrow \quad x^2 = -1$$

مربّع أي عدد حقيقي (موجباً كان أو سالباً أو لا) يكون سالباً أبداً، إذن لا يوجد عدد حقيقي يحلّ هذه المعادلة! فاتفق الرياضيون على تعريف عدد جديد يرمزون له بالرمز i بحيث:

الفكرة الأساسية

$$i = \sqrt{-1} \quad \Longleftrightarrow \quad i^2 = -1$$

تُسمّى i «الوحدة التخيلية»، وبها أصبح لكل عدد سالب جذر تربيعي، مثل:

$$\sqrt{-9} = 3i$$

ثالثاً: ما هو العدد المركب؟

العدد المركب هو أي عدد يمكن كتابته على الصورة القياسية:

$$z = a + bi$$

حيث a و b عددان حقيقيان، و i هي الوحدة التخيلية. تخيّل أن العدد المركب «عنوان من جزأين»: جزء عادي نعرفه، وجزء مرتبط بـ i.

- **الجزء الحقيقي (Real part):** هو العدد a، أي الجزء الذي لا يحمل i.
- **الجزء التخيلي (Imaginary part):** هو العدد b، أي الرقم الذي يقف أمام i (معامل i).
- **عدد تخيلي بحت:** عندما a = 0 مثل 5i.
- **عدد حقيقي:** عندما b = 0 مثل 4 (فكل عدد حقيقي هو عدد مركب أيضاً).

العدد	الجزء الحقيقي a	الجزء التخيلي b	نوعه
3 + 4i	3	4	مركب
−2 + 7.5i	−2	7.5	مركب
5	5	0	حقيقي بحت
−6i	0	−6	تخيلي بحت

> **انتبه**
> الجزء التخيلي هو b فقط وليس bi؛ ففي العدد 3 + 4i الجزء التخيلي يساوي 4 وليس 4i.

رابعاً: مرافق العدد المركب

مرافق العدد المركب a + bi هو العدد الذي نحصل عليه بتغيير إشارة الجزء التخيلي فقط:

$$\bar{z} = a - bi$$

العدد	مرافقه	التوضيح
2 + 3i	2 − 3i	نغيّر إشارة الجزء التخيلي
7 − i√11	7 + i√11	من سالب إلى موجب
6	6	العدد الحقيقي يبقى كما هو
−5i	5i	الجزء الحقيقي = 0 ويتغير التخيلي فقط

أهم خاصية للمرافق: عند ضرب العدد في مرافقه يختفي الجزء التخيلي ونحصل على عدد حقيقي (وهذا سر استخدامه في القسمة):

$$(a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2$$

مثال

$$(2 + 3i)(2 - 3i) = 2^2 - (3i)^2 = 4 - 9i^2 = 4 + 9 = 13$$

خامساً: الجمع والطرح

القاعدة سهلة: نجمع (أو نطرح) الأجزاء الحقيقية معاً، والأجزاء التخيلية معاً، تماماً مثل جمع الحدود المتشابهة في الجبر.

$$\mathbf{(a + bi) \pm (c + di) = (a \pm c) + (b \pm d)i}$$

مثال 1: الجمع

$$(2 + 3i) + (4 - 5i)$$
$$= (2 + 4) + (3 - 5)i$$
$$\mathbf{= 6 - 2i}$$

مثال 2: الطرح

$$(8 + 6i) - (3 + 2i)$$
$$= (8 - 3) + (6 - 2)i$$
$$\mathbf{= 5 + 4i}$$

مثال 3: الطرح مع انتباه للإشارة

$$(3 - 2i) - (2 + 5i) = 3 - 2i - 2 - 5i$$
$$= (3 - 2) + (-2 - 5)i$$
$$\mathbf{= 1 - 7i}$$

نصيحة

عند الطرح، الإشارة السالبة أمام القوس توزِّع على كل ما بداخله (الجزء الحقيقي والتخيلي معاً).

سادساً: الضرب

نضرب القوسين بالتوزيع كما في الجبر (الأول×الأول، الخارجي، الداخلي، الأخير)، ثم نعوّض عن i^2 بقيمتها المعروفة:

$$\mathbf{i^2 = -1}$$

ثم نجمع الحدود المتشابهة فنحصل على القانون التالي:

$$(a + bi)(c + di) = ac + adi + bci + bdi^2$$
$$\mathbf{(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i}$$

مثال 1

$$(2 + 3i)(1 - 4i) = 2 - 8i + 3i - 12i^2$$
$$= 2 - 5i - 12(-1)$$
$$\mathbf{= 14 - 5i}$$

مثال 2

$$(3 + 2i)(1 - 4i) = 3 - 12i + 2i - 8i^2$$
$$= 3 - 10i + 8$$
$$\mathbf{= 11 - 10i}$$

مثال 3: مربّع قوس

$$(i - 2)^2 = i^2 - 2(i)(2) + 2^2$$
$$= -1 - 4i + 4$$
$$\mathbf{= 3 - 4i}$$

سابعاً: القسمة

في القسمة لا نترك i في المقام. لذلك نتّبع الخطوات التالية:

1. نكتب مرافق المقام.
2. نضرب البسط والمقام معاً في هذا المرافق (فلا تتغير قيمة الكسر).
3. نبسّط البسط بالتوزيع مع تذكّر أن $i^2 = -1$.
4. نبسّط المقام بالقاعدة $(c + di)(c - di) = c^2 + d^2$ فيصبح عدداً حقيقياً.
5. نكتب الناتج على الصورة $a + bi$ بفصل الجزء الحقيقي عن التخيلي.

$$(a + bi) / (c + di) = [(a + bi)(c - di)] / [(c + di)(c - di)]$$
$$\mathbf{= (ac + bd) / (c^2 + d^2) + [(bc - ad) / (c^2 + d^2)]\, i}$$

مثال 1: القسمة

$$(4 + 2i) / (3 - i) = [(4 + 2i)(3 + i)] / [(3 - i)(3 + i)]$$
$$\text{البسط: } 12 + 4i + 6i + 2i^2 = 10 + 10i$$
$$\text{المقام: } 3^2 - i^2 = 9 + 1 = 10$$
$$\mathbf{= (10 + 10i) / 10 = 1 + i}$$

مثال 2: القسمة

$$(3 + 2i) / (1 - i) = [(3 + 2i)(1 + i)] / [(1 - i)(1 + i)]$$
$$= (3 + 3i + 2i + 2i^2) / (1 - i^2)$$
$$= (1 + 5i) / 2$$
$$= 1/2 + (5/2)\, i$$

مثال 3: القسمة

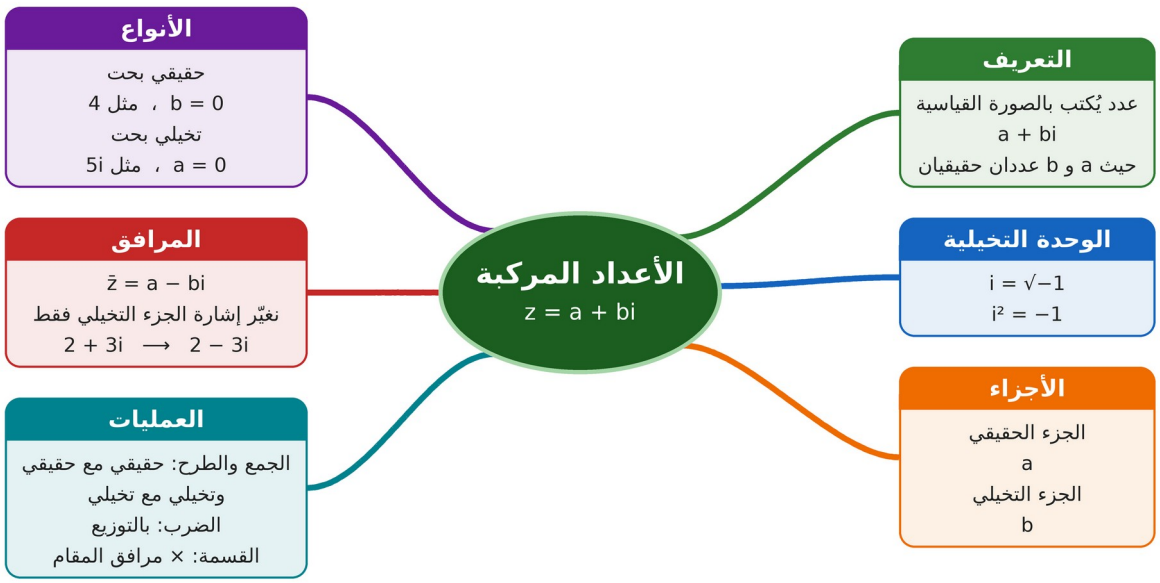
$$(1 - i) / (2 + 3i) = [(1 - i)(2 - 3i)] / [(2 + 3i)(2 - 3i)]$$

البسط: $2 - 3i - 2i + 3i^2 = -1 - 5i$

المقام: $4 + 9 = 13$

$$= (-1 - 5i) / 13 = -1/13 - (5/13)\, i$$

ثامناً: الخرائط الذهنية والملخص



الخريطة الذهنية **(2):** الأعداد المركبة بشكل عام



الخريطة الذهنية **(3):** العمليات على الأعداد المركبة

جدول القوانين

العملية	القانون	ملاحظة
المرافق	$\bar{z} = a - bi$	نغيّر إشارة الجزء التخيلي فقط
الجمع	$(a + c) + (b + d)i$	حقيقي مع حقيقي وتخيلي مع تخيلي
الطرح	$(a - c) + (b - d)i$	انتبه لتوزيع الإشارة السالبة
الضرب	$(ac - bd) + (ad + bc)i$	بالتوزيع ثم نعوّض بقيمة i^2
القسمة	مرافق المقام ×	$(c + di)(c - di) = c^2 + d^2$

تاسعاً: أخطاء شائعة تجنّبها

- **$i^2 = -1$** وليس 1+؛ وهي أكثر الأخطاء تكراراً في الضرب.
- **عند الطرح** لا تنسَ توزيع الإشارة السالبة على الجزء التخيلي.
- **عند إيجاد المرافق** غيّر إشارة الجزء التخيلي فقط، ولا تلمس الجزء الحقيقي.
- **لا تدمج الحقيقي مع التخيلي:** العدد $3 + 4i$ لا يساوي $7i$.
- **لا تترك i في المقام** في الناتج النهائي للقسمة.

عاشراً: تمارين للتدريب

حاول حلّ التمارين بنفسك أولاً، ثم قارن بالإجابات:

م	التمرين	الإجابة
1	$(5 + 2i) + (1 - 6i)$	$6 - 4i$
2	$(7 + 3i) - (2 + i)$	$5 + 2i$
3	$(1 + 2i)(3 - i)$	$5 + 5i$
4	$(4 - i)(4 + i)$	17
5	$(2 - i)^2$	$3 - 4i$
6	$(2 + i) \div (1 + i)$	$3/2 - (1/2)i$
7	$5 \div (2 - i)$	$2 + i$
8	أوجد مرافق العدد $-3 + 9i$	$-3 - 9i$

انتهت المحاضرة الأولى

إعداد الطالب: إبراهيم علي السيد أبو يحيى